

Restauración de paisajes hídricos: Diagnóstico y acción local en la Sierra Sur de Oaxaca, México.

CIU-2026-SIMP-0041

Julio César García Macías^{1*}, Jonathan Acuña Núñez¹, Alan Chaparro Santiago¹, Sheila Isamar Díaz Salinas¹, Mirian Domínguez Arrellano¹, Elba Maeli Faviel Cortez¹, Ana Karen Torres-Toledo¹, Paola Guadalupe Vera Méndez

¹ Conservación Internacional México. Ciudad de México, México.

* Persona autora de correspondencia: cgarcia@conservation.org

RESUMEN

Restauración de Paisajes Hídricos, es una iniciativa diseñada y ejecutada por Conservación Internacional México en San Pedro Cafetitlán (municipio de San Pedro Pochutla) y Pluma Hidalgo, en la región de la Sierra Sur y Costa de Oaxaca. Esta iniciativa tuvo como objetivo restaurar la funcionalidad hidrológica de zonas prioritarias de infiltración mediante la protección de áreas prioritarias, el establecimiento de especies nativas de vegetación y elaboración de obras de conservación de suelo, articulando estas acciones con un diagnóstico comunitario participativo de las redes de distribución de agua. La metodología integró talleres comunitarios de cartografía social, un inventario técnico de manantiales y zonas de recarga, y la implementación de obras de restauración ecológica bajo un enfoque de Soluciones Basadas en la Naturaleza. Como resultados se ejecutaron acciones de restauración hídrica en 4 manantiales prioritarios para las comunidades, mientras que el diagnóstico técnico confirmó la vulnerabilidad de las zonas de captación como justificación de las intervenciones. Se concluye que la restauración de paisajes hídricos, al articular infraestructura verde, gobernanza comunitaria y monitoreo técnico, constituye una estrategia efectiva para recuperar la seguridad hídrica en comunidades rurales de la Sierra Sur de Oaxaca.

Palabras clave: Restauración, gobernanza comunitaria, recarga hídrica, diagnóstico

INTRODUCCIÓN

La vulnerabilidad hídrica de las comunidades rurales que dependen de manantiales naturales constituye un reto creciente en México, agravado por la degradación ambiental, el cambio climático y la pérdida de cobertura vegetal en las zonas de recarga. Frente a ello, la restauración de paisajes hídricos, enfoque que articula la recuperación de ecosistemas con la infraestructura y la gobernanza que sostienen las fuentes de agua, se ha consolidado como una estrategia integral bajo el marco de Soluciones Basadas en la Naturaleza. En este contexto, Conservación Internacional México desarrolla el proyecto Restauración de Paisajes Hídricos: Diagnóstico y Acción Local en la Sierra Sur de Oaxaca, que interviene directamente en San Pedro Cafetitlán (municipio de

Plantilla oficial para la elaboración de contribuciones

San Pedro Pochutla) y Pluma Hidalgo. El proyecto integra cuatro componentes: la protección y restauración ecológica de manantiales y zonas de recarga hídrica mediante reforestación y obras de conservación de suelo; el diagnóstico participativo de las necesidades hídricas comunitarias; la rehabilitación piloto de redes de distribución; y el monitoreo de calidad del agua. El presente trabajo tiene como objetivo presentar los resultados finales del componente de restauración ecológica, así como su articulación con el diagnóstico técnico y comunitario que orientó la priorización de las intervenciones.

METODOLOGÍA

El estudio se realizó en dos comunidades de la cuenca media de la Sierra Sur y Costa de Oaxaca: San Pedro Cafetitlán (municipio de San Pedro Pochutla) y Pluma Hidalgo. El componente de restauración de paisajes hídricos se implementó mediante una secuencia de actividades participativas: primero, un inventario técnico de los manantiales de abastecimiento, que incluyó localización mediante GPS, caracterización física, medición de caudal y evaluación del estado de conservación de la zona de recarga (cobertura vegetal, erosión, presencia de ganado y uso de suelo circundante). Segundo, la priorización de áreas de intervención para obras de conservación de suelo: zanjas de infiltración, barreras vivas, terrazas de banco y cobertura vegetal muerta orientadas a reducir la erosión y aumentar la infiltración. Tercero, la reforestación con especies nativas de rápido crecimiento y alta capacidad de retención de agua alrededor de los manantiales priorizados. Estas acciones se articularon con un diagnóstico participativo comunitario (talleres de cartografía y matrices de evaluación estructural y sanitaria de las redes de distribución) y con monitoreo fisicoquímico y microbiológico del agua conforme a la NOM-127-SSA1-2021, que aportaron la línea base técnica para la priorización de las obras de restauración.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El componente de restauración de paisajes hídricos alcanzó los resultados finales que se muestran en la Tabla 1. Estas acciones se planificaron a partir de la secuenciación de actividades definida en la etapa de planeación estratégica y del inventario técnico de manantiales, que permitió identificar los puntos de mayor prioridad para la intervención ecológica.

El diagnóstico participativo y técnico confirmó la pertinencia de estas intervenciones. En ambas comunidades se documentaron manantiales con captaciones desprotegidas y zonas de recarga con pérdida de cobertura vegetal, erosión y presencia de ganado, condiciones que justifican la reforestación y las obras de conservación de suelo como primera línea de acción del enfoque de restauración de paisajes hídricos.

Plantilla oficial para la elaboración de contribuciones

El monitoreo de calidad del agua evidenció una alteración de los parámetros físicoquímicos y biológicos en 100% de los puntos muestreados en San Pedro Cafetitlán y en el 86% de los de Pluma Hidalgo, en incumplimiento de la NOM-127-SSA1-2021, lo que refuerza la necesidad de proteger las zonas de recarga como medida preventiva frente a la contaminación de origen ambiental. Estos hallazgos son consistentes con la literatura que documenta que recuperar la funcionalidad hidrológica de una cuenca requiere actuar simultáneamente sobre el ecosistema, la infraestructura y la gobernanza que los sostiene, y que la vegetación en las zonas de recarga cumple una función central en la infiltración y en la protección sanitaria de las fuentes de agua.

Tabla 1. Objetivos y resultados finales del componente de restauración de paisajes hídricos.

Componente	Actividad principal	Resultado alcanzado	Comunidades (poner el nombre de la comunidad)
Restauración de manantiales	Reforestación de zonas de recarga	4 manantiales reforestados	San Pedro Cafetitlán y Pluma Hidalgo
Reforestación con especies nativas	Establecimiento de plantas nativas	21,116 plantas establecidas	San Pedro Cafetitlán y Pluma Hidalgo
Conservación de suelos	Zanjas de infiltración y terrazas	100 metros lineales	San Pedro Cafetitlán y Pluma Hidalgo

Fuente: elaboración propia con datos del Informe técnico del Proyecto “Restauración de Paisajes Hídricos”, Conservación Internacional México (2026).

CONCLUSIONES

El proyecto Restauración de Paisajes Hídricos se encuentra en una etapa inicial de implementación, orientada a sentar las bases para la recuperación de la funcionalidad hidrológica de la cuenca. Las acciones en marcha incluyen la reforestación de manantiales, el establecimiento de plantas nativas y la ejecución de obras de conservación de suelo, intervenciones diseñadas para fortalecer gradualmente la capacidad de infiltración, regulación y protección natural de las fuentes de agua. Si bien aún es prematuro observar cambios medibles en la dinámica hidrológica de la cuenca, estas primeras acciones representan una línea de intervención estratégica que busca generar condiciones favorables para resultados de restauración en el mediano y largo plazo.

AGRADECIMIENTOS: Se agradece a las autoridades municipales de San Pedro Pochutla y Pluma Hidalgo, a los comités locales de agua y a las comunidades de San Pedro Cafetitlán y Pluma Hidalgo por su participación en los talleres y recorridos de campo que hicieron posible este diagnóstico.

CONFLICTO DE INTERESES: Las personas autoras declaran no tener conflicto de intereses.

Plantilla oficial para la elaboración de contribuciones

DECLARACIÓN DE AUTORES: Las personas autoras declaran que este trabajo es original e inédito y que su índice de similitud no es mayor al 20%.

Sobre el uso de Inteligencia Artificial, seleccione y conserve la opción que corresponda:

a) Se declara el uso de M365 Copilot con la finalidad de apoyo en la redacción y síntesis de la información técnica contenida en los informes del proyecto.

REFERENCIAS

Aronson, J., Blignaut, J. N., y Milton, S. J. (2010). *Restoring natural capital: Science, business, and practice*. Island Press.

Boelens, R., Hoogesteger, J., y Baud, M. (2015). Water reform governmentality in Ecuador: Neoliberalism, centralization, and the restraining of polycentric authority and community rule-making. *Geoforum*, 64, 281-291. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2015.07.005>

Chambers, R. (1994). The origins and practice of participatory rural appraisal. *World Development*, 22(7), 953-969. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(94\)90141-4](https://doi.org/10.1016/0305-750X(94)90141-4)

Comisión Nacional del Agua [CONAGUA]. (2022). *Situación del subsector agua potable, drenaje y saneamiento*. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Diario Oficial de la Federación [DOF]. (2021, 2 de junio). *NOM-127-SSA1-2021. Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de la calidad del agua*. Secretaría de Salud.

Howard, G., y Bartram, J. (2003). *Domestic water quantity, service level and health*. Organización Mundial de la Salud.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI]. (2020). *Censo de Población y Vivienda 2020*.